LAPORAN PROJECT UTS

Mata Kuliah PBP

Mini Web Server Express: Pencatat Perjalanan Pendakian Gunung

Kelompok: 7 **Kelas:** TI 25 E

Anggota kelompok:

No	Nama	NIM
1	Mega Sya'bani Agustina	20250040098
2	Siti Maysa	20250040108
3	Pasha Fauzan	20250040114
4	Muhammad Ibnu Zarir	20250040122

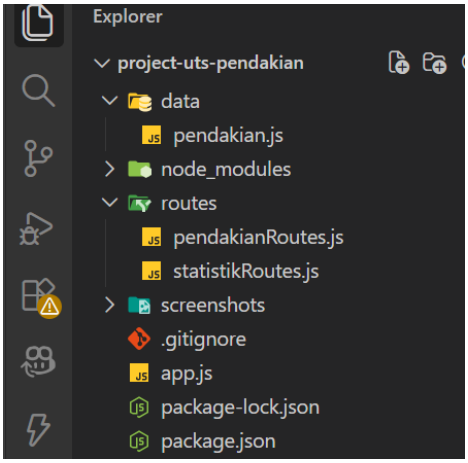
1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini adalah web server sederhana berbasis Node.js dan Express untuk mencatat perjalanan pendakian gunung. Setiap catatan berisi nama gunung, lokasi, ketinggian (mdpl), lama pendakian (jam), tingkat kesulitan, dan status selesai atau belum. Aplikasi menyediakan fitur menampilkan, menambahkan, mencari, mengubah, dan menghapus data, serta statistik pendakian.

Repository GitHub: https://github.com/syntheralab/MID-TEST-PBP-Kelompok-7-TI-25-E

2. Penjelasan Kode

Seluruh kode program (coding) tersedia di repository GitHub di atas. Struktur folder project ditunjukkan pada Gambar 1, dan berikut penjelasan singkat yang sesuai dengan ketentuan project.



Gambar 1. Struktur folder project

- **Data disimpan dalam object literal.** Data berupa array yang berisi object literal, disimpan di file data/pendakian.js (belum memakai database).
- **Modules dan packages.** Setiap root dijadikan satu modul: /pendakian di routes/pendakianRoutes.js dan /statistik di routes/statistikRoutes.js. Data diekspor dengan module.exports, lalu semuanya digabung di app.js. Package yang dipakai adalah express.
- **GET dengan parameter.** Pencarian memakai parameter, yaitu /pendakian/:id (route parameter) dan /pendakian/cari/gunung?nama=... (query parameter).
- **Percabangan, perulangan, aritmatika.** Percabangan (if) untuk validasi dan data tidak ditemukan, perulangan (for...of dan filter) untuk membaca data, serta operator aritmatika (penjumlahan dan pembagian) untuk statistik.
- **Sebuah method menggunakan data.** Route /statistik menghitung jumlah gunung, total ketinggian, dan rata-rata lama pendakian dari data yang ada.

Contoh data (object literal) pada data/pendakian.js:

```
const pendakian = [
  { id: 1, namaGunung: "Gunung Papandayan",
    lokasi: "Garut, Jawa Barat", ketinggianMdpl: 2665,
    lamaPendakianJam: 5, tingkatKesulitan: "Mudah", selesai: true },
  // ... data lainnya
];
module.exports = pendakian;
```

Contoh method yang menggunakan data pada routes/statistikRoutes.js:

```
router.get("/", (req, res) => {
  let totalKetinggian = 0, totalJam = 0, jumlahSelesai = 0;
  for (const p of pendakian) {
    if (p.selesai) {
      totalKetinggian += p.ketinggianMdpl;
      totalJam += p.lamaPendakianJam;
      jumlahSelesai++;
    }
  }
  res.json({
    totalGunung: pendakian.length, gunungSelesai: jumlahSelesai,
    totalKetinggianMdpl: totalKetinggian,
    rataRataLamaJam: jumlahSelesai > 0 ? totalJam / jumlahSelesai : 0,
  });
});
```

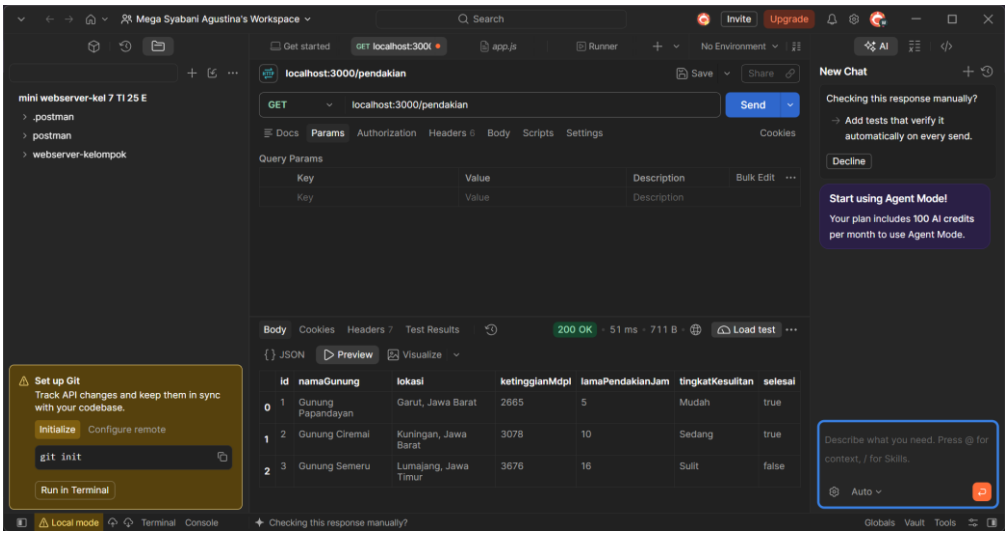
Daftar route yang tersedia:

Method	Endpoint	Fungsi
GET	`/pendakian`	Menampilkan semua data
GET	`/pendakian/:id`	Mencari data berdasarkan id
GET	`/pendakian/cari/gunung?nama=`	Mencari data berdasarkan nama gunung
POST	`/pendakian`	Menambahkan data
PUT	`/pendakian/:id`	Mengubah data
DELETE	`/pendakian/:id`	Menghapus data
GET	`/statistik`	Menampilkan statistik pendakian

3. Hasil Pengujian di Postman

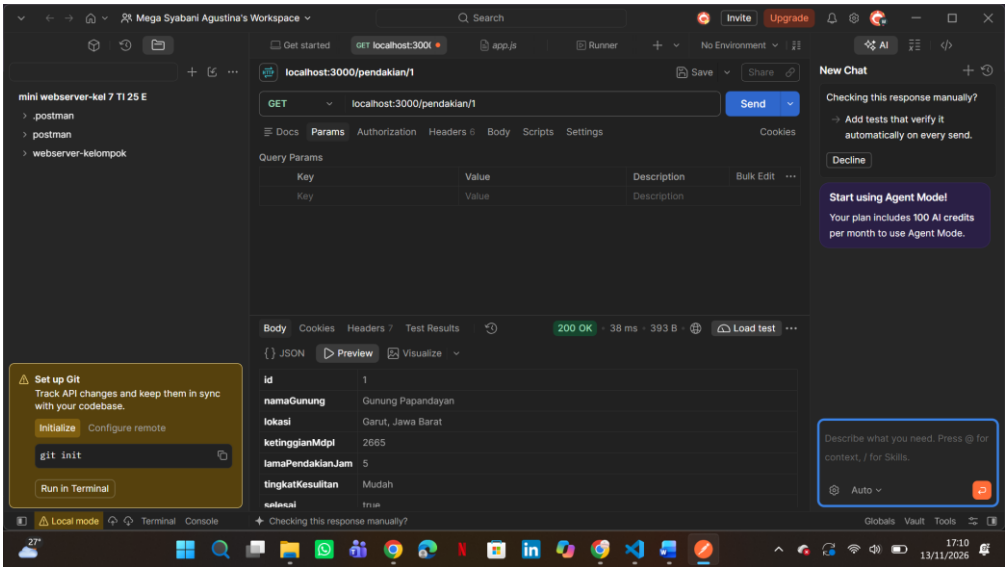
Pengujian dilakukan di Postman terhadap server yang berjalan di http://localhost:3000. Pengujian PUT, DELETE, dan statistik dijalankan setelah server dijalankan ulang, sehingga data kembali ke data awal.

a. GET semua data. Server mengembalikan seluruh data pendakian dengan status 200 OK.



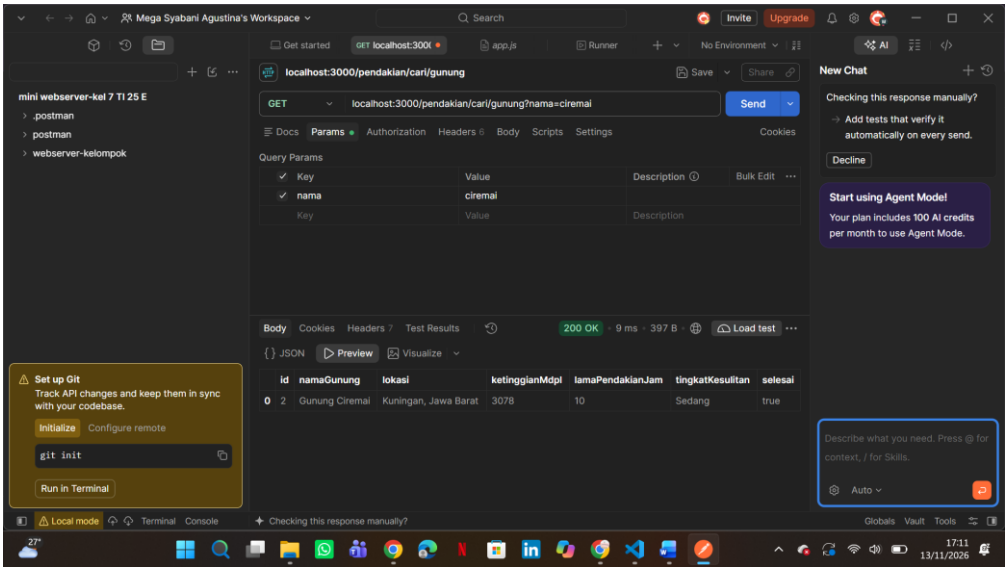
Gambar 2. GET /pendakian menampilkan semua data

b. GET dengan parameter id. Server mengembalikan data Gunung Papandayan (id 1) dengan status 200 OK.



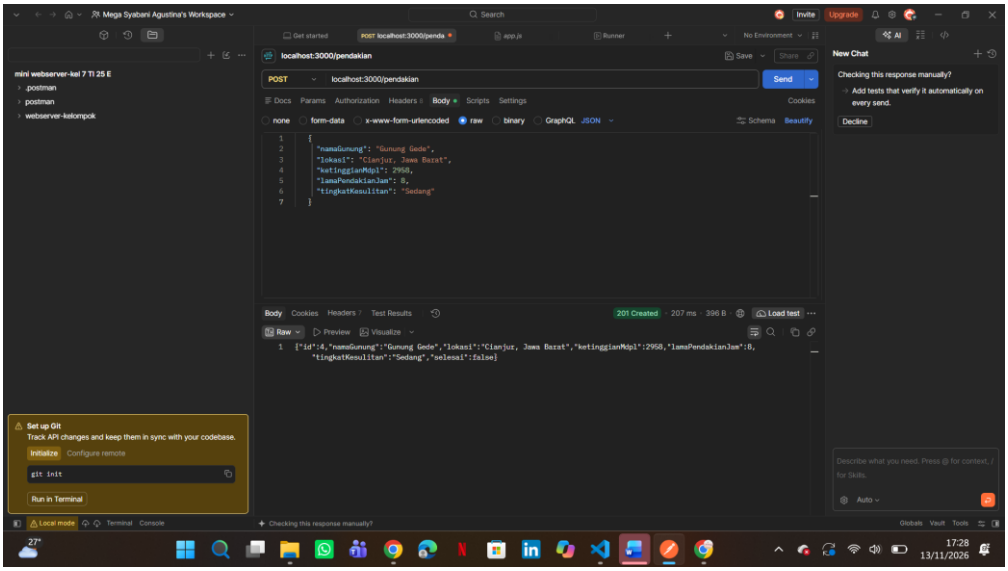
Gambar 3. GET /pendakian/1 mencari data berdasarkan id

c. GET dengan query parameter. Pencarian nama "ciremai" mengembalikan data Gunung Ciremai dengan status 200 OK.



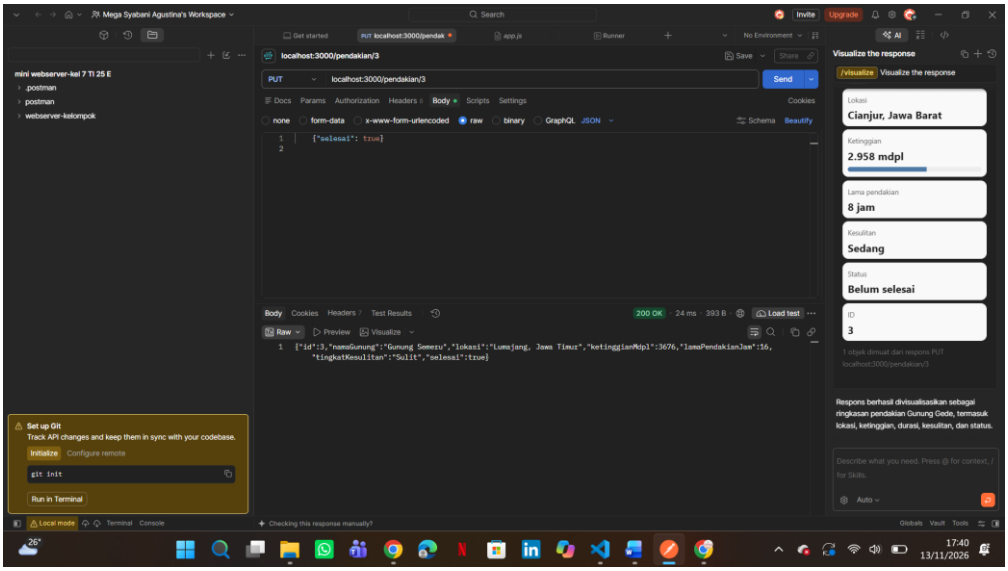
Gambar 4. GET /pendakian/cari/gunung?nama=ciremai

d. POST menambahkan data. Data Gunung Gede berhasil ditambahkan dengan id 4 dan status 201 Created.



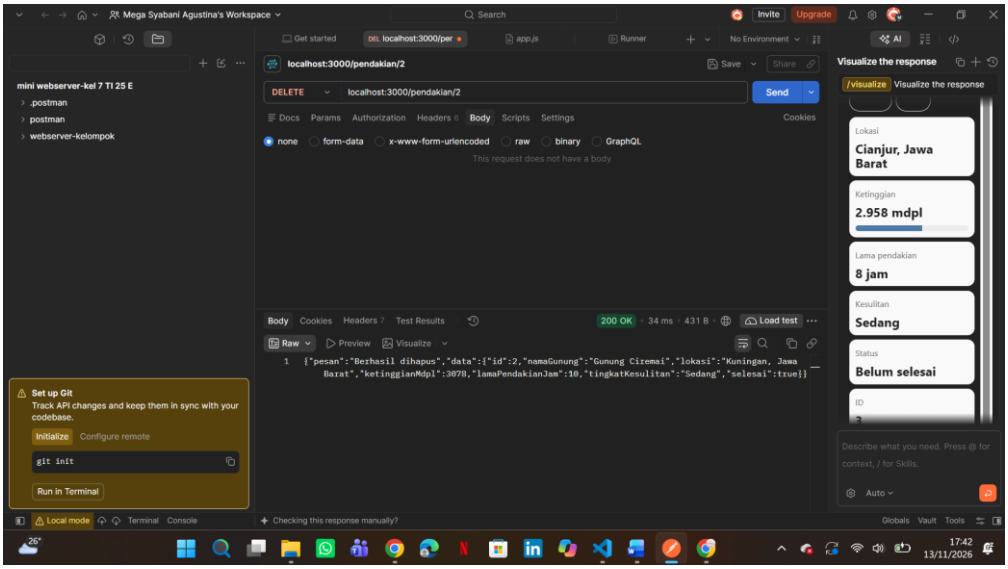
Gambar 5. POST /pendakian menambahkan data baru

e. PUT mengubah data. Data id 3 (Gunung Semeru) berubah, nilai selesai menjadi true, status 200 OK.



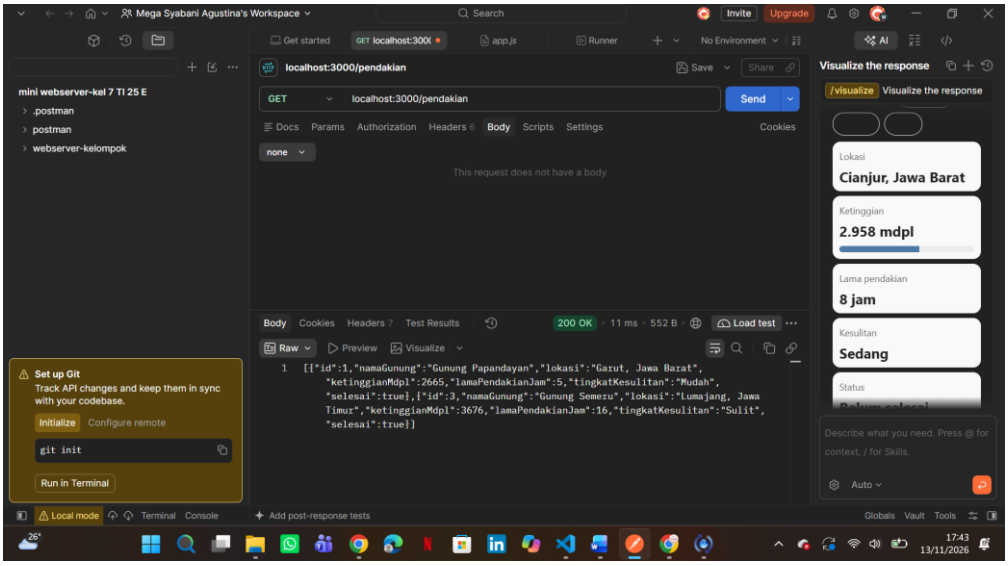
Gambar 6. PUT /pendakian/3 mengubah status menjadi selesai

f. DELETE menghapus data. Data id 2 (Gunung Ciremai) berhasil dihapus dengan pesan "Berhasil dihapus".



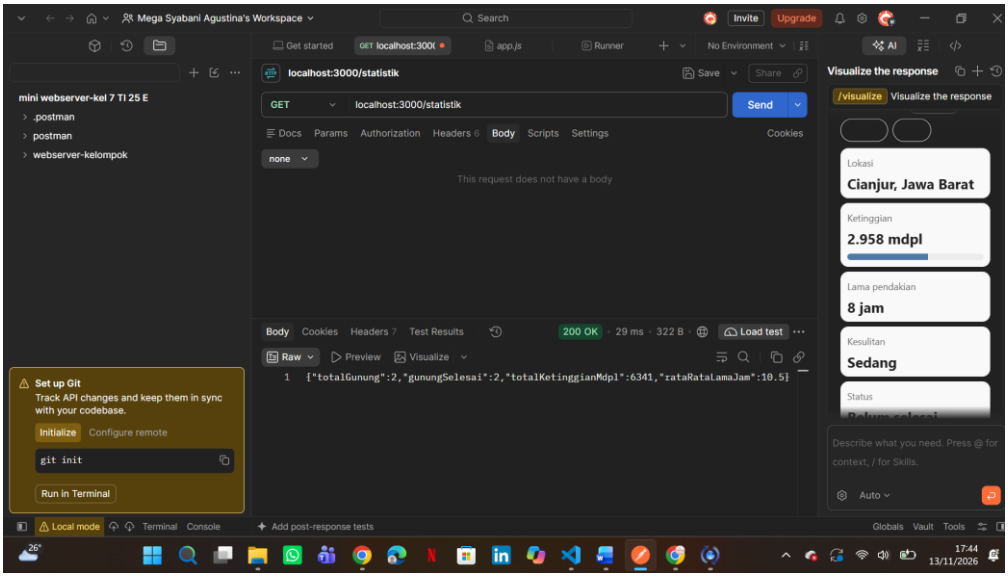
Gambar 7. DELETE /pendakian/2 menghapus data

g. GET semua data setelah DELETE. Data id 2 sudah tidak ada, dan id 3 sudah bernilai selesai true.



Gambar 8. GET /pendakian setelah data dihapus

h. GET statistik. Method yang menggunakan data menampilkan jumlah gunung, jumlah yang selesai, total ketinggian, dan rata-rata lama pendakian.



Gambar 9. GET /statistik menampilkan statistik pendakian

4. Kesimpulan

Aplikasi telah memenuhi ketentuan project: memiliki lebih dari lima route, fitur GET, POST, GET dengan parameter, PUT, dan DELETE, data disimpan dalam array dan object literal, kode dipisah menjadi modules, serta seluruh fitur telah diuji di Postman dengan hasil sesuai.